

MC521 - Relatório II

Júlio da Silva Telles

17 de Junho de 2026

1 A - Solve It (UVA - 10341)

O problema consiste em encontrar a raiz da função contínua $f(x)$, onde:

$$f(x) = p * e^{-x} + q * \sin(x) + r * \cos(x) + s * \tan(x) + t * x^2 + u$$

1.1 Solução

Como o domínio de x é restrito ao intervalo $[0, 1]$, podemos utilizar o **Método da Bissecção** (uma adaptação da busca binária para funções contínuas). O algoritmo segue os seguintes passos:

1. **Verificação de Existência:** Pelo Teorema de Bolzano, como a função é contínua, só existirá uma raiz no intervalo se $f(0)$ e $f(1)$ tiverem sinais opostos. Calculamos ambos os valores; se possuírem o mesmo sinal (ambos positivos ou ambos negativos), podemos afirmar com segurança que a equação não possui solução e imprimimos "No solution".
2. **Busca da Raiz:** Caso exista uma solução, inicializamos nossos limites como $a = 0$ e $b = 1$. Em cada iteração, calculamos o ponto médio $m = \frac{a+b}{2}$ e avaliamos $f(m)$. Dependendo do sinal de $f(m)$, substituímos o limite a ou b por m , reduzindo o intervalo de busca pela metade a cada passo.
3. **Condição de Parada:** Como estamos lidando com números de ponto flutuante, o algoritmo repete o processo de divisão até que o tamanho do intervalo seja menor que uma tolerância aceitável (neste caso, utilizamos um erro de $\approx 10^{-10}$ para garantir a precisão exigida de 4 casas decimais).